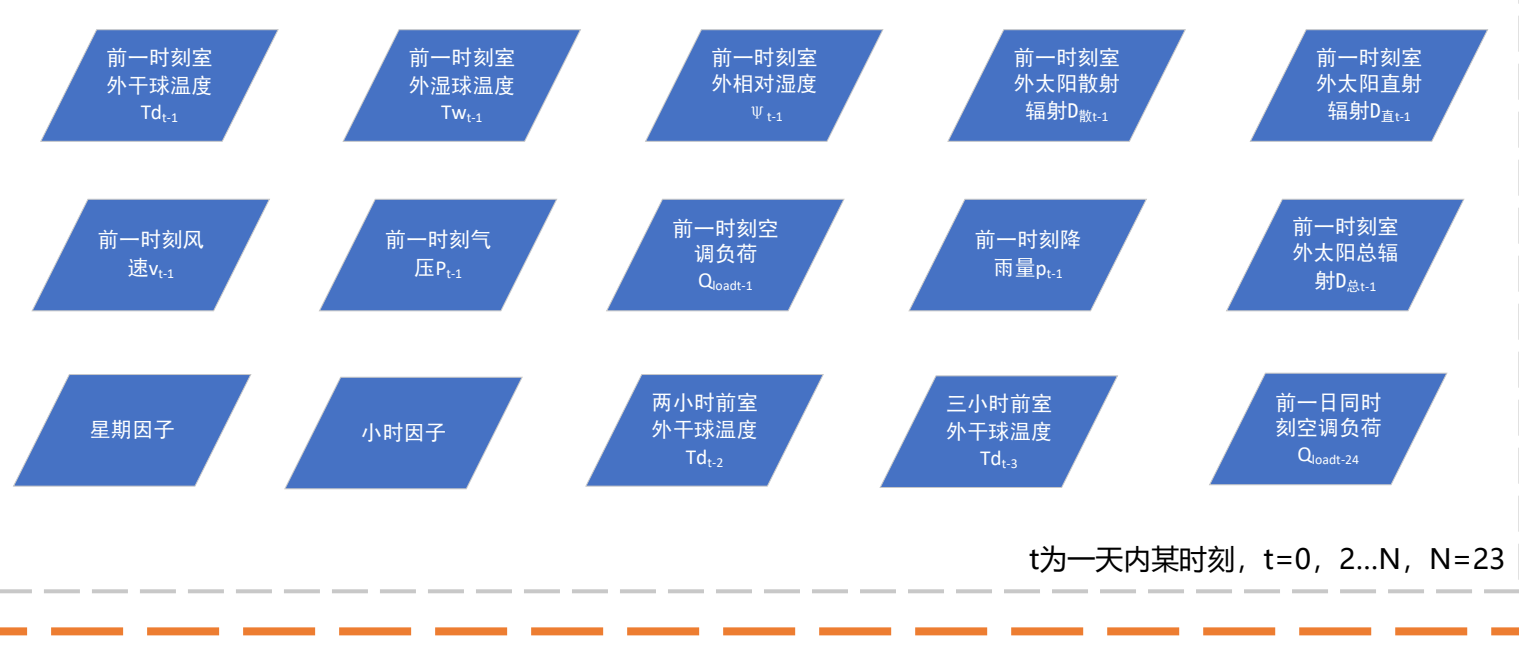


逐时空调负荷预测流程图

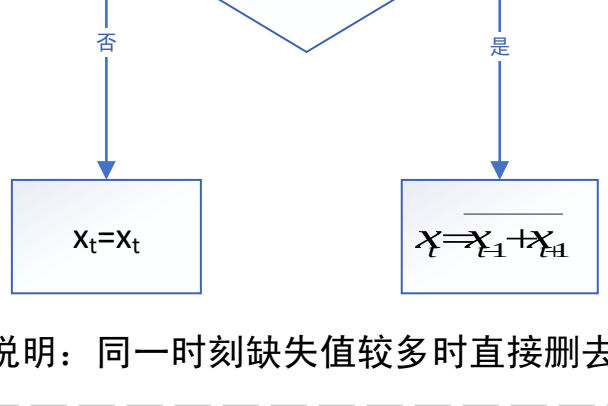
数据库搭建

样本集 (x)



数据预处理

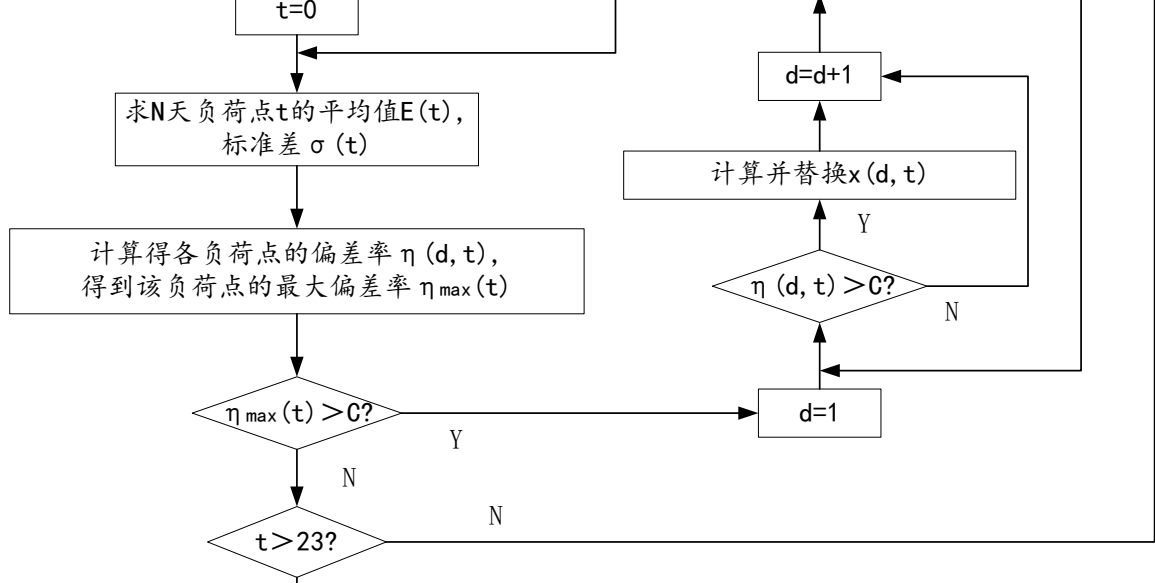
样本集缺失值处理



补充说明：同一时刻缺失值较多时直接删去该行

样本集平滑化处理

在进行负荷数据平滑化的处理过程中，首要任务是判断出负荷序列 $x(d, t)$ 中的异常数据，并对其进行优化处理，其中， $t=0, 2, 3, \dots, 23$ ，表示一天中的 t 个时刻， $t=d, 2, 3, \dots, N$ ，表示是第 N 天的空调负荷数据。平滑化处理的具体步骤如下：



计算公式：

$$E(t) = \frac{1}{N} \sum_{d=1}^N x(d, t)$$
$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{d=1}^N (x(d, t) - E(t))^2}$$
$$\eta(d, t) = \frac{|x(d, t) - E(t)|}{\sigma(t)}$$
$$\eta_{max}(t) = \max(\eta(d, t))$$
$$\bar{x}(d, t) = \frac{1}{2} (x(d-1, t) + x(d+1, t))$$

数据归一化 (二选一)

数据归一化[0,1]

$$x^* = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad y^* = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}}$$

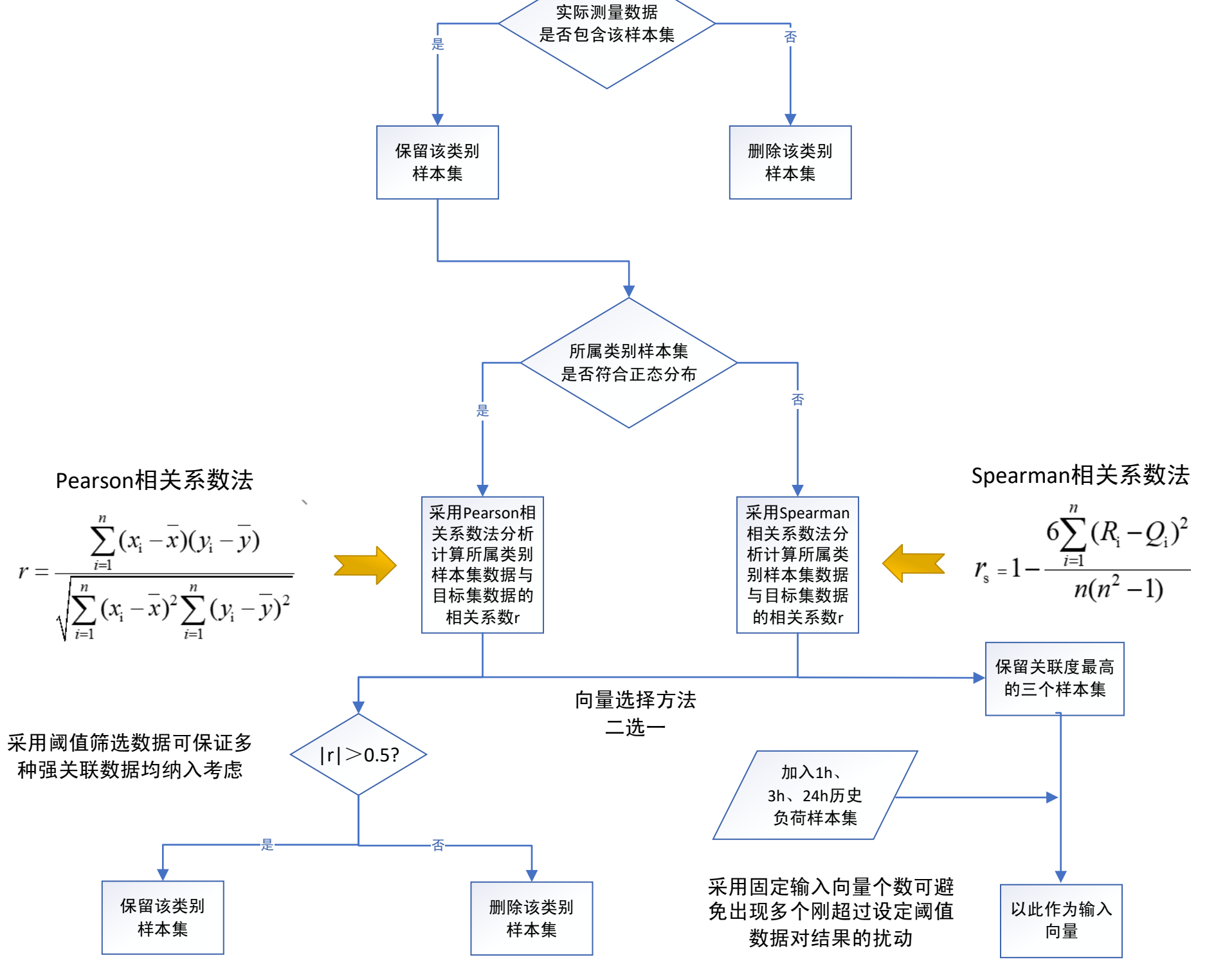
其中 x_{max} 为所属类别样本集的最大值， x_{min} 为所属类别样本集的最小值。
其中 y_{max} 为目标集的最大值， y_{min} 为目标集的最小值。

数据归一化[-1,1]

$$x^* = \frac{2(x - x_{min})}{x_{max} - x_{min}} - 1 \quad y^* = \frac{2(y - y_{min})}{y_{max} - y_{min}} - 1$$

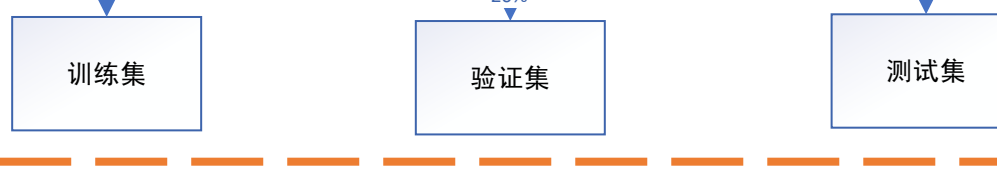
其中 x_{max} 为所属类别样本集的最大值， x_{min} 为所属类别样本集的最小值。
其中 y_{max} 为目标集的最大值， y_{min} 为目标集的最小值。

输入向量确定



训练集、测试集和验证集划分

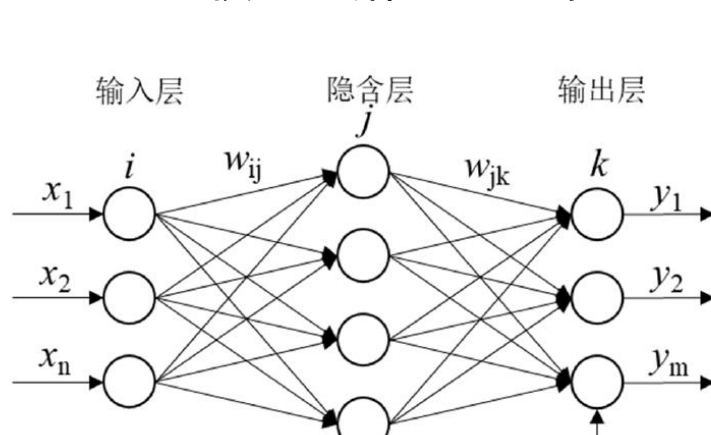
考虑到逐时负荷预测数据量不是很大 (万级别以下)，故将训练集、验证集以及测试集划分为 6: 2: 2 同时设定对于超过万级数据设定验证集与测试集上限为 2000



两种模型搭建、训练及优化

万级以上选择神经网络，万级以下选择SVR

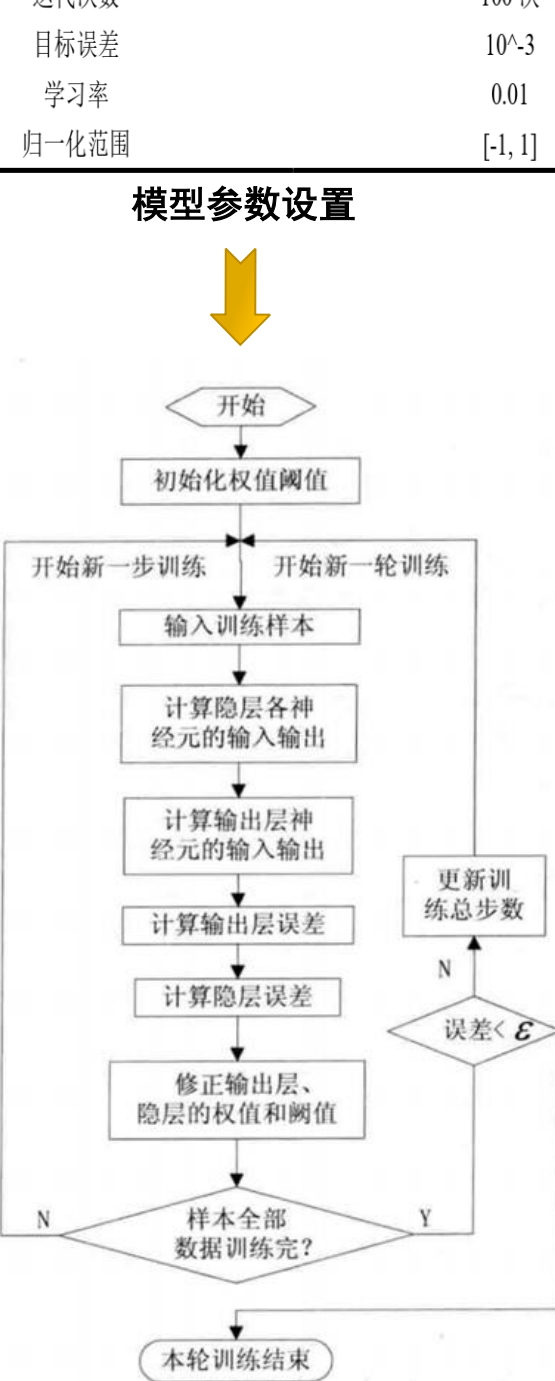
模型一搭建和训练



模型参数设置

超参数	设置
传递函数	tansig
迭代次数	100次
目标误差	10^{-3}
学习率	0.01
归一化范围	[-1, 1]

模型训练流程



模型训练 (以python为例)

```
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
mlp = MLPRegressor([16, 16])
mlp.fit(train_data, [[a, -response[a]], b, response[a]] for a, b in zip(train_data, train_data))
mlp.predict(test_data)
mlp.score(test_data, test_data)
```

模型二搭建和训练



模型参数设置

超参数	设置
核函数	径向基函数 (RBF)
惩罚参数 C	通过网格搜索算法/遗传算法/粒子群优化算法确定
不敏感参数 ε	通过网格搜索算法/遗传算法/粒子群优化算法确定

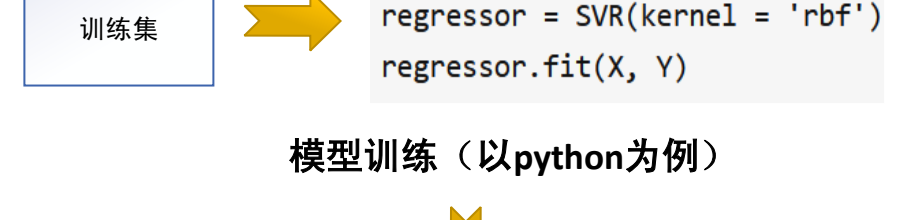
模型训练 (以python为例)

```
from sklearn.svm import SVR
regressor = SVR(kernel = 'rbf')
regressor.fit(X, Y)
```

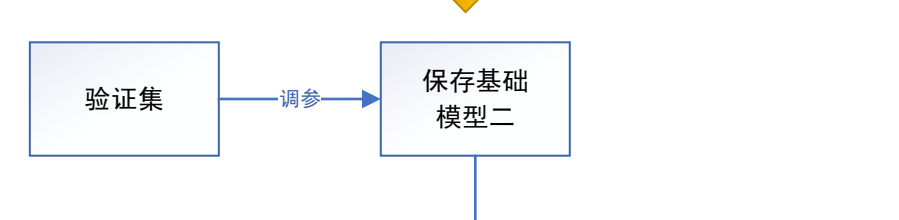
模型优化 (参考)



遗传算法优化BPNN模型



粒子群优化算法优化BPNN模型



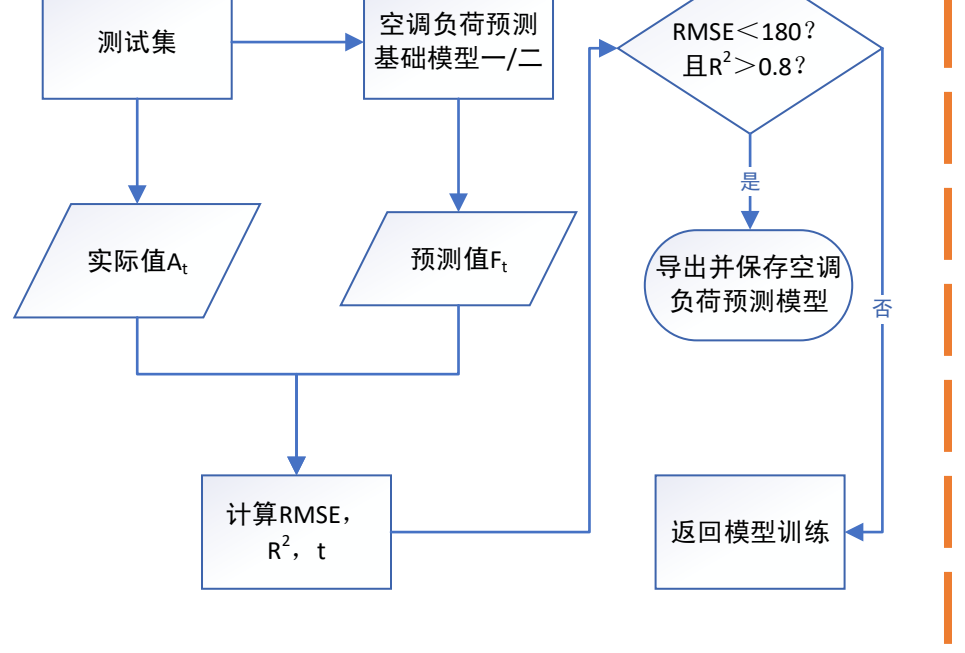
模型评价

其中 A_i 为实际值， F_i 为预测值

计算均方根误差: $RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (A_i - F_i)^2}{n}}$

计算决定系数: $R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (A_i - F_i)^2}{\sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2}$

计算时间 t: 开始进行预测至输出结果之间的时间差。



t没有强制要求，越小越好

空调负荷预测

逐时参数

室外干球温度 T_d ，室外湿球温度 T_w ，室外相对湿度 V_r ，室外太阳直射辐射 D_{out} ，室外太阳总辐射 D_{tot} ，风速 V ，气压 P ，空调计算逐时负荷 Q_{load} ，降雨量 p 等...

上述参数获取途径包括但不限于：实地测试数据，Dest软件导出，中国气象局官网，目标建筑设计说明，WheatA小麦芽等。

反归一化公式: $y = y_{min} + y^* \cdot (y_{max} - y_{min})$

导出空调负荷预测结果 y

搭建样本集数据库

样本集异常值处理

样本集数据归一化

空调负荷预测模型

预测结果反归一化